

# PHY 4268 Projet 2 : Production d'une capsule vidéo pédagogique sur la **modélisation d'une structure moléculaire en première quantification**

## Objectifs pédagogiques

Ce projet vise à développer votre capacité à :

- **Maîtriser et expliquer** les concepts fondamentaux de la modélisation moléculaire en première approximation.
- **Communiquer ou vulgariser** ces concepts de manière pédagogique et accessible à un public technique.
- **Synthétiser** des informations complexes et les présenter de manière claire et structurée dans un format vidéo.

## Consignes générales

- ♦ Chaque étudiant devra réaliser une **capsule vidéo de 10 à 15 minutes**, où il présentera les **concepts fondamentaux de la modélisation quantique des molécules** (sans aborder les ensembles de bases).
- ♦ Cette vidéo devra être **pédagogique** et s'appuyer sur les concepts présentés dans le cours, tout en intégrant **des recherches personnelles** pour approfondir certains aspects.
- ♦ La présentation devra suivre une **structure claire et logique**, en intégrant les éléments suivants :

## Structure de la vidéo et durée estimée

| Section                               | Contenu                                                                                                        | Durée estimée |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ① Introduction                        | Présentation du sujet et de son importance en chimie quantique. Pourquoi est-ce un point de départ essentiel ? | 1-2 min       |
| ② L'Hamiltonien moléculaire           | Définition et explication des différents termes. Illustration avec une molécule simple.                        | 2 min         |
| ③ L'approximation de Born-Oppenheimer | Pourquoi cette approximation est-elle <i>nécessaire</i> ?                                                      | 2 min         |

| Section                                  | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Durée estimée    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                          | Principe de séparation des mouvements électroniques et nucléaires (justification physique basée sur la différence de masse).<br>Illustration par un diagramme montrant que les électrons s'adaptent plus rapidement aux positions des noyaux fixes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>4 La méthode de Hartree-Fock</b>      | Présentation de l'idée du champ moyen et justification de son utilisation pour simplifier le problème multiélectronique.<br>Définition du déterminant de Slater et explication de son rôle pour assurer l'antisymétrie de la fonction d'onde.<br>Présentation de l'opérateur de Fock et de son rôle dans la méthode HF.<br>Explication simplifiée de la procédure SCF (Self-Consistent Field) et du critère de convergence.<br>Champ moyen, déterminant de Slater, antisymétrie, opérateur de Fock, procédure SCF.                                                | 3-4 min          |
| <b>5 Types de solutions Hartree-Fock</b> | Présentation des différents types de solutions HF selon la structure électronique de la molécule (couches fermées, couches ouvertes, systèmes magnétiques).<br>Pour chaque type de solution (RHF, ROHF, UHF) :<br>Systèmes adaptés (exemples concrets : H <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , O <sub>2</sub> , NO, métaux de transition).<br>Description des orbitales (identiques ou différentes pour spins alpha et beta).<br>Type de multiplicité de spin ( $S=0$ , $S>0$ ).<br>Tableau comparatif rapide pour visualiser les différences entre RHF, ROHF et UHF. | 3-4 min          |
| <b>6 Conclusion et perspectives</b>      | Récapitulatif, impact en chimie et physique, limites de HF et méthodes post-HF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-2 min          |
| <b>Total</b>                             | Vidéo pédagogique bien structurée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10-15 min</b> |

## Critères d'évaluation sur 50 points

| Critère                         | Points | Détails                                                                                                         |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Clarté et organisation</b> | 10     | Vidéo bien structurée, enchaînement fluide des idées.<br>Bonne gestion du temps entre les sections.             |
| <b>2 Précision scientifique</b> | 10     | Concepts expliqués avec rigueur et exactitude, usage correct des termes techniques. Absence d'erreurs majeures. |

| Critère                                | Points    | Détails                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 <b>Qualité pédagogique</b>           | 10        | Utilisation efficace de schémas, illustrations et animations. Explications accessibles et bien vulgarisées. |
| 4 <b>Expression orale et dynamisme</b> | 5         | Présentation fluide et engageante. Ton clair, voix bien posée et rythme adéquat.                            |
| 5 <b>Qualité technique</b>             | 5         | Bonne qualité audio/vidéo, lisibilité des slides, absence de bruits parasites.                              |
| 6 <b>Originalité et créativité</b>     | 5         | Approche innovante (ex. analogies, animations interactives, mise en scène originale).                       |
| 7 <b>Respect du temps imparti</b>      | 5         | Vidéo entre <b>10 et 15 minutes</b> (malus si trop court ou trop long).                                     |
| <b>Total</b>                           | <b>50</b> | Notation équilibrée entre rigueur scientifique et pédagogie.                                                |

## **Conseils techniques pour la production de la vidéo**

- ✓ **Scénariser** la présentation pour assurer un bon enchaînement logique des idées.
- ✓ **Utiliser un support visuel clair** (diapositives, schémas, animations interactives).
- ✓ **Vérifier la qualité audio et vidéo** (éviter le bruit de fond, s'assurer de la lisibilité).
- ✓ **Rester dynamique et interactif** pour captiver l'audience.

 **Outils recommandés** : PowerPoint, LaTeX Beamer, OBS Studio, Canva, logiciels de montage vidéo.

## **Livrable final**

- ♦ Une vidéo de **10 à 15 minutes** en format **MP4 ou équivalent**.
- ♦ Nom du fichier : **Nom\_Prenom\_PHY4268\_Projet1\_2025**
- ♦ Date limite de soumission : **20/03/25 à 13:59**.

## **Compétences à démontrer**

En réalisant cette capsule vidéo, vous devrez démontrer les compétences clés suivantes :

- **Compréhension des fondamentaux**
  - Identifier les contributions fondamentales à l'énergie d'un système moléculaire (énergie cinétique, potentielle).
  - Expliquer clairement les interactions entre électrons et noyaux (attraction et répulsion).
- **Maîtrise de l'approximation de Born-Oppenheimer**

- Justifier la séparation des mouvements électroniques et nucléaires (approximation BO).
    - Comprendre le rôle de BO dans la simplification des calculs quantiques.
  - **Méthode de Hartree-Fock**
    - Décrire l'approximation du champ moyen et sa justification.
    - Définir et utiliser le déterminant de Slater pour modéliser l'antisymétrie des fermions (électrons).
    - Comprendre le rôle de l'opérateur de Fock et le principe de la procédure SCF.
  - **Types de solutions HF**
    - Expliquer comment la structure électronique (couches fermées/ouvertes, magnétisme) influence le choix de la méthode HF (RHF, ROHF, UHF).
    - Illustrer chaque type de solution avec des exemples moléculaires concrets.
  - **Communication pédagogique**
    - Présenter des concepts complexes de manière claire, concise et accessible.
    - Utiliser des supports visuels pertinents et attrayants pour faciliter la compréhension.
- 

## **Derniers conseils !**

- ♦ **Soyez clair et pédagogique** : l'objectif est de **transmettre des concepts scientifiques avec simplicité et rigueur**.
- ♦ Ajoutez **des analogies ou comparaisons** pour rendre les explications plus abordables.
- ♦ Structurez bien votre vidéo et soignez **l'introduction et la conclusion**.
- ♦ **Amusez-vous !** Une vidéo engageante est toujours plus agréable à regarder.

Bonne création ! 